

KIDA Brief

No. 2022-자원-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

총수명주기관리 개념을 적용한 부품관리정책 연구

이성윤
국방자원연구센터

배경과 목적

국방부장관의 부품관리정책 수립 임무에 대한 후속 조치사항 추진 필요

- ◎ 본 연구는 2020년 2월 4일에 제정·공포된 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(방위산업 발전법)」 제9조(부품관리 정책 수립 및 부품 국산화개발 촉진 등)에 명시되어 있는 국방부장관의 부품관리정책 수립 임무에 대한 후속 조치사항 추진의 필요에 의해 수행
- ◎ 특히 국방부에서는 ‘총수명주기 관점의 군수지원 강화 방안’이 추진 중이며, 무기체계의 안정적인 운용 및 전투준비태세 확립을 위해 획득과 운영유지단계가 연계된 총수명주기 관리 개념을 적용한 부품관리정책 수립 및 추진이 필요한 실정

수행 결과

총수명주기관리 개념을 적용한 부품국산화 및 단종관리 방안 제시

- ◎ 부품국산화 및 단종관리 분야의 핵심 문제점
 - 부품국산화: ① 산·학·연·관 상호 간의 유기적인 연계 및 컨트롤타워 부재, ② 수익성이 낮은 부품 국산화개발 사업에 업체 참여 미흡, ③ 부품국산화에 체계업체 참여 동인(動因) 부재 등
 - 부품단종관리: ① 무기체계에 비해 부품의 수명주기가 짧은 구조적인 문제 내재, ② 선제적인 부품단종관리체계 미정립, ③ 부품단종관리 주무부서 불명확, ④ 운영유지단계 후속군수지원 방안(PBL 등)과 연계한 체계적인 단종관리체계 미정립 등
- ◎ 부품관리 정책방향
 - 운영유지단계 일반부품국산화 업무를 방위사업청(방사청)으로 이관
 - 기존 중소기업 중심의 부품국산화 업무에서 체계업체의 역할 확대
 - 분산 운영되는 부품국산화와 단종관리 정보체계 등을 연계하여 부품관리 포털플랫폼 구축
 - 방사청과 국방기술품질원(기품원)/국방기술진흥연구소(국기연) 등에서 분산 수행되는 부품국산화와 단종관리 업무 및 조직의 통합운영 등

「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(방위산업발전법)」이 2020년 2월 4일에 제정·공포되었다.¹ 동법 제9조(부품관리 정책 수립 및 부품 국산화개발 촉진 등)에는 국방부장관의 부품관리정책 수립 임무를 명시하고 있으며, 본 연구는 부품관리정책 수립 등 국방부 차원의 후속 조치사항 지원을 위해 수행하게 되었다. 특히 국방부에서는 ‘총수명주기 관점의 군수지원 강화 방안’²이 추진 중이며, 무기체계의 안정적인 운용 및 전투준비태세 확립을 위해 획득과 운영유지단계가 연계된 총수명주기관리 개념을 적용한 부품관리정책 수립 및 추진이 필요한 실정이다.

부품관리체계의 주요 문제점을 부품국산화와 부품단종관리 측면에서 살펴보면 다음과 같다. 우선 부품국산화 분야에서는 ① 산·학·연·관 상호 간의 유기적인 연계 및 컨트롤타워 부재, ② 수익성이 낮은 부품 국산화개발 사업에 업체 참여 미흡, ③ 부품국산화에 체계업체 참여 동인(動因) 부재 등이다. 또한, 부품단종관리 분야에서는 ① 무기체계에 비해 부품의 수명주기가 짧은 구조적인 문제 내재, ② 선제적인 부품단종관리체계 미정립, ③ 부품단종관리 주무부서 불명확, ④ 운영유지단계 후속군수지원 방안(PBL 등)과 연계한 체계적인 단종관리체계 미정립 등을 들 수 있다.

본 연구의 핵심 개선방안은 ① 운영유지단계 일반부품국산화 업무를 방위사업청(방사청)으로 이관, ② 기존 중소기업 중심의 부품국산화 업무에서 체계업체의 역할 확대, ③ 분산 운영되는 부품국산화와 단종관리 정보체계 등을 연계하여 부품관리 포털플랫폼 구축, ④ 방사청과 국방기술품질원(기품원)/국방기술진흥연구소(국기연) 등에서 분산 수행되는 부품국산화와 단종관리 업무 및 조직의 통합운영 등 네 가지로 요약될 수 있으며, 위에 제시된 핵심 연구내용의 세부 정책방향을 부품국산화와 단종관리 분야로 구분하여 RACI 차트³ 기반으로 제시하면 다음과 같다.

1 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(방위산업발전법)」, (2021. 4. 13.), 법률 제18002호 (2020. 2. 4. 제정, 법률 제16929호, 2021. 2. 5. 시행, 2021. 4. 13. 일부개정, 2022. 4. 14. 시행 예정).

2 국방부 현안업무보고, (2021. 8. 17.), pp. 1~6.

3 J.Mike Jacka and Paulette Keller, Business Process Mapping: Improving Customer Satisfaction, 2nd ed.(Hoboken: John Wiley and sons, 2009), p. 257.

표 1. 세부 정책방향별 관련 기관의 역할 및 추진 시기

세부 정책방향		관련 기관					추진 시기
		국방부	방사청	기품원/ 국기연	각군	업체	
국 산 화	1. 국산화/단종관리 관련 국방부/소요군, 방사청 업무 조정	R/A	R/A	C	R/A	I	중기
	2. 체계업체의 부품국산화 역할 확대 및 참여 유인 정책 발굴	C	R/A	C	C	R	단기
	3. 개발업체에 대한 수익성 보장 방안 모색	C	R/A	C	C	I	단기
	4. (운영유지단계) 일반부품국산화 대상품목 선정 기준 및 과정 개선	R	R/A	R	R	I	단기
	5. 국산화율 산정 기준 개선	R	R/A	R	R	I	중기
	6. 부품국산화 시험평가제도 개선	C	R/A	R	R	I	단기
	7. 관련 법규 상충부분 개선	R/A	R/A	R	R	I	단기
단 종	1. 선제적인 부품단종관리체계 지속 발전 (포털 플랫폼 등)	R/A	R/A	R	C	I	중기
	2. 부품단종관리 관련 부서 간 업무 조정	C	R/A	C	R/A	I	중기
	3. 단종관리계획서 최신화	C	R/A	C	R	I	단기
	4. CSP 소요산정 시 단종관리 소요 우선 반영	R	R/A	C	R	I	단기

* CSP: Concurrent Spare Parts, 동시조달수리부속

* RACI 차트구성요소 및 의미

- R (Responsible, 실무담당자): 해당 프로세스를 실제로 수행하는 주체
 - A (Accountable, 의사결정권자): 해당 프로세스에 대해 최종책임을 지는 주체
 - C (Consulted, 업무수행 조연자): 해당 프로세스 수행과 관련, 조력하는 주체
 - I (Informed, 결과보고 대상자): 해당 프로세스 수행 결과를 통보받는 주체
- ☞ 각 실행방안(Activity)와 관련부서 별로 위의 R/A/C/I 판단을 적용, 사업의 진행 관리 및 책임소재를 명확히 함

본 연구에서는 다양한 정책방안들을 제시하였으나, 다음 세 분야는 특히 관심을 둘 필요가 있다. 첫째, 총수명주기관리 개념을 적용한 부품관리 정책방향이다. 총수명주기관리 개념의 골간은 획득과 운영의 연계이기 때문에 무기체계 획득기관인 방사청에서 운영유지단계 일반부품국산화 업무도 관리하는 것이 바람직하다고 제안하였다. 일본도 총수명주기관리 업무를 효율적으로 집행하기 위해 2015년 우리의 국방부와 방사청을 통합한 형태인 ATLA(Acquisition Technology & Logistics Agency)를 개청하였다.

둘째, 운영유지단계 일반부품국산화 업무를 방사청으로 이관하는 것이다. 총수명주기관점에서 볼 때 획득을 책임지는 방사청이 운영유지단계 일반부품국산화 사업을 수행하는 것이 ① 예산의 효율적 활용, ② 체계업체 역할 확대 유도, ③ 다양한 부품국산화사업을 수행하는 과정에서 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 체계적인 지원·관리 용이 등의 측면에서 바람직하다고 판단하였다. 2021년 새로 시행된 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(방위산업발전법)」⁴은 부품관리정책을 추진하는 데 총수명주기관리 측면에서 매우 중요한 동인(動因)을 제공하고 있다. 즉, 「방위산업발전법」 제9조 ①~③항에 따라 무기체계

4 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(방위산업발전법)」, (2021. 4. 13.), 법률 제18002호
(2020. 2. 4. 제정, 법률 제16929호, 2021. 2. 5. 시행, 2021. 4. 13. 일부개정, 2022. 4. 14. 시행 예정).

운용에 필요한 부품의 개발소요에 해당하는 운영유지단계 일반부품국산화 대상 부품을 각 군에서 소요 제기하면 방위사업청장이 부품국산화 개발 사업을 시행할 수 있으며, 자금의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다. 이에 근거하여, 현 상황에서도 운영유지단계 일반부품국산화 사업을 방사청에서 추진할 수도 있을 것으로 생각되나, 아직 관련 규정과 훈령 등(「무기체계 부품국산화 관리규정」, 「총수명주기관리업무훈령」 등)이 이에 맞게 정비되지 않아 추진이 제한되는 것으로 판단된다. 따라서 방사청에서 운영유지단계 일반부품국산화 업무를 원활히 추진하기 위해 관련 규정과 훈령⁵ 등이 정비되어야 한다.

셋째, 사업 특성을 고려한 국산화율 산정기준 개선 방향이다. 기존 가격 기준의 국산화율 산정식은 다양한 상황을 반영하지 못하는 한계는 분명히 있다. 다만, 현재는 국산화율 산정 시 국산품 판단 기준 등에 대한 문제와 부작용이 더 큰 상황이다. 방사청에서 2022년 1월부터 국내 무역대리업자로부터 수입한 부품을 사용하여 만든 무기체계의 부품 가격에 대해서 국산품 판단 기준 조정을 골자로 원가 이윤 보상 변경⁶을 추진하고자 하는 것도 이러한 부작용 개선 노력의 일환으로 이해한다. 따라서 국산화율 산정식 세부 조정보다는 국산품 판단 기준 등에 대한 문제 및 부작용을 우선 개선할 필요가 있으며, 아직은 근거가 미흡한 국산화 인증심사 통과 기준(국산화율 50~70%) 등은 심의회를 통해 상황에 따라 유연하게 운영하는 것이 실효성이 있다고 판단된다. 기(既) 발간된 연구보고서⁷ '부록 3. 국산화율 산정기준 개선 검토'에서 제시한 ① 재료비 관점의 국산화율 산정, ② 핵심부품의 수입의존도를 반영한 국산화율 산정, ③ 핵심기술요소(CTE: Critical Technology Elements)와 기술성숙도(TRL: Technology Readiness Level)를 반영한 국산화율 산정, ④ 품목수와 가격을 모두 고려한 국산화율 산정 등과 같은 다양한 국산화율 산정기준은 국산화율 제고를 위한 정책 판단 시 참고자료로 활용할 수 있을 것이다.

본 연구에서 제시한 다양한 정책방안들이 관련 부서 간의 원활한 협의 및 공감대 형성을 통해 단기간 내에 추진될 수 있기를 바라며, 이를 위해서는 관련 기관/부서 협의체를 운영할 필요가 있다.

부품국산화와 단종관리를 중심으로 제시된 부품관리정책 방안들이 우리 군의 효율적인 부품관리정책 수행 및 추진동력 유지에 기반이 될 것으로 기대한다. 

5 현재 운영유지단계 일반부품국산화 업무는 주로 방사청의「무기체계 부품국산화 관리규정」과 국방부의「총수명주기관리업무훈령」 제95조~제129조에(총 35개 조항) 규정되어 있음.

6 방위사업청 보도자료. (2020. 7. 8.). "방위사업청, 짝퉁 국산품에 원가보상 확 줄인다". 『대한민국 정책브리핑』.

7 이성윤 외. (2021. 11). 『총수명주기관리 개념을 적용한 부품관리정책 연구』. 한국국방연구원.

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『총수명주기관리 개념을 적용한 부품관리정책 연구』 연구자(이성윤, 신인호, 이장원, 유성곤(청년인턴))의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.